

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Relatório do TP8

Tecnologias de Comunicações Óticas

Trabalho realizado por:

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

2024/2025

Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivos do TP6	4
1.2 Teoria	4
1.2.1 PIN	4
1.2.2 APD	5
2 Especificações do sistema	6
2.2 Instruções	6
2. Tarefas e Resultados	7

Índice de Figuras

Figura 1 - Parâmetro LaserPower (dBm)	7
Figura 2 - Output Power Meter Visualizer	8
Figura 3 - Parâmetro OpticalAttenuator(dB).....	8
Figura 4 - Diagrama de olho para uma atenuação de 20 dBm	8
Figura 5 - Parâmetro de OpticalAttenuator alterado para 40.5 dB.....	9
Figura 6 - Diagrama de Olho para um OpticalAttenuator de 40.5 dB	9
Figura 7 - Potência Recebida para um opticalAttenuator de 45 dB	9
Figura 8 - Parâmetro de OpticalAttenuator alterado para 50.7 dB.....	10
Figura 9 - Diagrama de Olho para um OpticalAttenuator de 50.7 dB	10
Figura 10 - Potência Recebida para um opticalAttenuator de 50.7 dB	10
Figura 11 - Parâmetro Gain alterado para 10.....	11
Figura 12 - Diagrama de Olho para um ganho de 10	11
Figura 13 - Potência Recebida um ganho de 10	11
Figura 14 - Parâmetro Gain alterado para 15	12
Figura 15 - Diagrama de Olho para um ganho de 15	12
Figura 16 - Potência Recebida um ganho de 15	12
Figura 17 - #1 PIN.....	13
Figura 18 - #2 APD 5	14
Figura 19 - #3 APD 10	14
Figura 20 - #4 APD 15	15
Figura 21 - #5 APD 20	15
Figura 22 - #6 APD 25	16

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Especificações do sistema.....	6
Tabela 2 - Tabela de Resultados.....	13

1. Introdução

1.1 Objetivos do TP6

- Comparar o desempenho de recetores PIN e APD num sistema de comunicações óticas.
- Analisar o impacto do ganho interno do APD e do ruído de multiplicação.
- Determinar a sensibilidade mínima necessária para atingir um determinado fator Q em ambos os casos.
- Visualizar o efeito no diagrama de olho e na BER

1.2 Teoria

Nos sistemas de comunicações óticas, o recetor converte a radiação luminosa recebida em sinal elétrico. Os dois fotodetectores semicondutores mais comuns são PIN e APD.

1.2.1 PIN

O fotodetector PIN é um dispositivo semicondutor amplamente utilizado em sistemas de comunicações óticas, responsável por converter a radiação luminosa incidente em corrente elétrica.

A sua estrutura consiste numa junção composta por três regiões:

- uma camada p-dopada;
- uma zona intrínseca (não dopada);
- e uma camada n-dopada.

Sob polarização inversa, a maior parte da tensão aplicada recai sobre a região intrínseca, gerando um campo elétrico intenso e uniforme.

Quando os fótons provenientes da fibra ótica incidem nesta zona, são absorvidos e “atiram” eletrões da banda de valência para a banda de condução, originando pares eletrão-lacuna. Estes portadores são então imediatamente separados pelo campo elétrico: os eletrões migram para a região n, e as lacunas para a região p, dando origem a uma corrente proporcional à potência ótica recebida.

Este comportamento caracteriza-se pela responsividade do detetor, geralmente expressa em A/W, que traduz a eficiência na conversão ótica-elétrica. Os recetores PIN

apresentam também boas características de linearidade e uma resposta temporal rápida, o que os torna adequados para aplicações a médias distâncias e elevadas taxas de bit.

Contudo, a sua sensibilidade é limitada, o que significa que, em condições de potências óticas muito reduzidas, o desempenho fica condicionado pelo ruído térmico e pelo nível de corrente escura (dark current) do dispositivo e do circuito de receção associado.

1.2.2 APD

O fotodetector APD (Avalanche Photodiode) é uma evolução da arquitetura PIN, concebido para oferecer ganho interno de corrente através de um mecanismo de multiplicação por avalanche. A sua estrutura inclui uma zona de multiplicação fortemente dopada e sujeita a um campo elétrico muito intenso, obtido através da aplicação de uma tensão de polarização significativamente superior à utilizada num PIN.

Quando um fóton incide na região sensível do APD e gera um eletrão, este é acelerado na zona de multiplicação (devido à tensão de polarização), adquirindo energia suficiente para colidir com a rede cristalina e libertar novos pares eletrão-lacuna por ionização de impacto. Estes novos portadores, por sua vez, são também acelerados e podem gerar outras ionizações, originando uma reação em cascata, dando origem ao nome de avalanche.

Este mecanismo permite amplificar a corrente inicial gerada pela radiação ótica, melhorando significativamente a sensibilidade do recetor e tornando possível detetar potências óticas muito baixas, o que é crucial em sistemas de comunicações óticas de longa distância. No entanto, o processo de multiplicação está associado a um aumento do ruído intrínseco do dispositivo, descrito pelo fator de excesso de ruído, que depende do ganho de avalanche e do fator de ionização característico do material semiconductor. Além disso, o tempo de resposta do APD é geralmente superior ao de um PIN devido à dispersão dos tempos de trânsito dos portadores no processo de multiplicação, o que limita a sua largura de banda útil.

Assim, a utilização de APDs implica sempre um compromisso entre melhoria de sensibilidade, incremento de ruído e desempenho temporal, sendo fundamental definir a

tensão de polarização, o ganho e a largura de banda do circuito de recepção para otimizar a relação sinal-ruído global do sistema.

2 Especificações do sistema

As especificações do sistema encontram-se na tabela 1:

Tabela 1 - Especificações do sistema

Transmissor	Comprimento de onda	1550 nm
	Taxa de bit	2.5Gb/s
	Potência na saída	0dBm
Recetor	Ruído Térmico	$1 \times 10^{-22} \text{ W/Hz}$
	Fator Q desejado	6
	Responsividade PIN	1 A/W
	Responsividade APD	0.9 A/W

Nota: Antes da aula deverá rever os conceitos dos diferentes modelos de detetores.

2.2 Instruções

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro *TP8 PIN vs APD.osp*.
2. Defina a potência do laser para atingir uma potência de saída do transmissor de 0 dBm. A potência do transmissor pode ser visualizada no Output Power Meter Visualizer.
3. Defina o atenuador para 20 dB e simule.
4. Comece por analisar o desempenho do seu recetor PIN. Ajuste o atenuador até que o fator Q máximo seja 6.00 ± 0.05 (registre as condições de simulação e o diagrama de olho). Registe a potência recebida para essa condição.
5. Analise agora o recetor APD. Repita o passo anterior para ganhos de 5, 10 e 15. Observe o impacto na sensibilidade e no diagrama de olho.
6. Registe os resultados numa tabela e analise os mesmos:

Recetor	Ganho	Potência recebida(dBm) para Q = 6	BER	Diagrama de Olho
PIN	-			
APD	5			
APD	10			
APD	15			
APD	20			
APD	25			

- 6.1 Qual o impacto do ganho do APD na potência mínima recetora necessária?
- 6.2. Como se compara a sensibilidade do APD e do PIN?
- 6.3. Qual o efeito do aumento do ganho no diagrama de olho?
- 6.4. Que conclusões tira sobre o compromisso entre sensibilidade e ruído de multiplicação nos APDs?
- 6.5. Em que tipo de sistemas consideraria utilizar detetores APD, e porquê?

2. Tarefas e Resultados

Passo 1 – Definir o Parâmetro Laserpower (dBm) de forma que a potência de saída do transmissor, visualizada no Output Power Meter Visualizer, seja 0 dBm.

Ajustando o Parâmetro Laserpower (dBm) para 24, como se pode observar na Figura 1.

Parameter	Value
Cuda GPU	☐
Gain	5
ThermalNoise (W/Hz)	100e-024
LaserPower (dBm)	24
OpticalAttenuator (dB)	20

Figura 1 - Parâmetro LaserPower (dBm)

Obtemos o valor 0.090 dBm visualizado no Output Power Meter Visualizer, que é um valor muito próximo de 0 dBm e está representado na Figura 2.

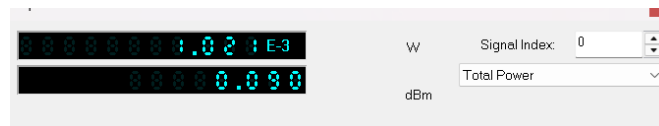


Figura 2 - Output Power Meter Visualizer

Passo 2 – Definir o atenuador para 20 dB e simular.

Definindo o Parâmetro Attenuation(dBm) para 20, como se pode observar na Figura 3.

Parameter	Value
Cuda GPU	
Gain	5
ThermalNoise (W/Hz)	100e-024
LaserPower (dBm)	24
OpticalAttenuator (dB)	20

Figura 3 - Parâmetro OpticalAttenuator(dB)

Após esta simulação, é possível observar um diagrama de olho, com um fator Q de 483.769 (<6) para o recetor APD e um BER de 825.61 para o recetor PIN e um BER de 0 para os dois, representado na Figura 4.

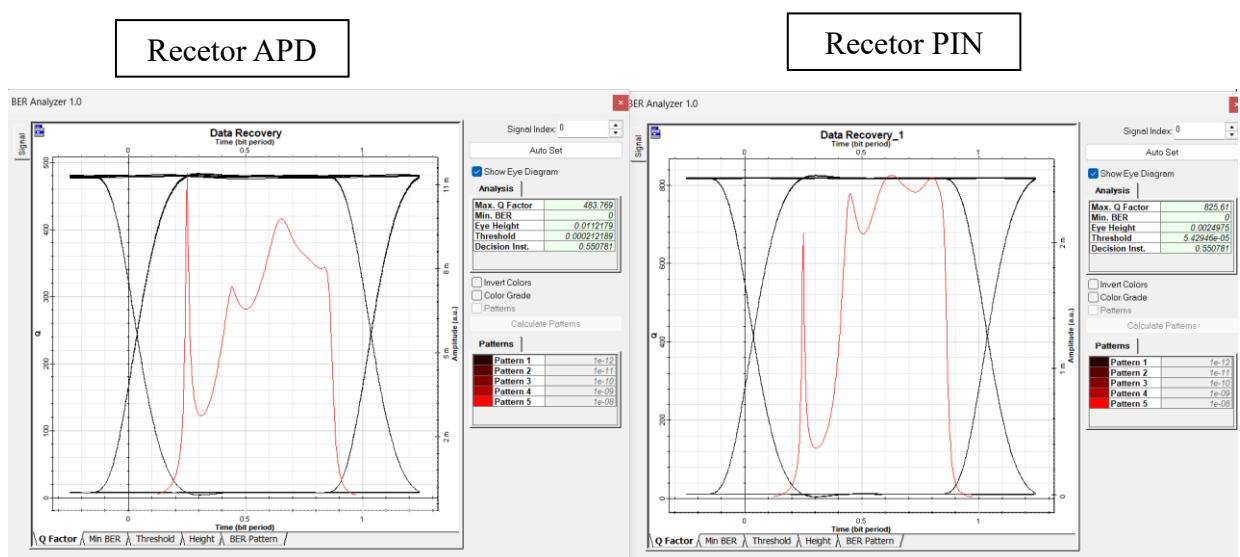


Figura 4 - Diagrama de olho para uma atenuação de 20 dBm

Passo 3 – Comece por analisar o desempenho do seu recetor PIN. Ajuste o atenuador até que o fator Q máximo seja 6.00 ± 0.05 (registre as condições de simulação e o diagrama de olho). Registe a potência recebida para essa condição.

Para concluir este passo, foram feitas alterações nos parâmetros da simulação, como se pode observar na Figura 5.

Parameter	Value
Cuda GPU	☐
Gain	5
ThermalNoise (W/Hz)	100e-024
LaserPower (dBm)	24
OpticalAttenuator (dB)	45

Figura 5 - Parâmetro de OpticalAttenuator alterado para 40.5 dB

Deste modo, observa-se que para uma atenuação de 45 dB, o intervalo 5.95 (6.00–0.05) - 6.05 (6.00 + 0.05) foi respeitado, como se observa na Figura 6.

E desta forma, pode concluir-se que o fator Q diminuiu de 825.61 ($c/\text{opticalAttenuator(dB)} = 20$) para um fator Q de 6.00093 ($c/\text{opticalAttenuator(dB)} = 45$).

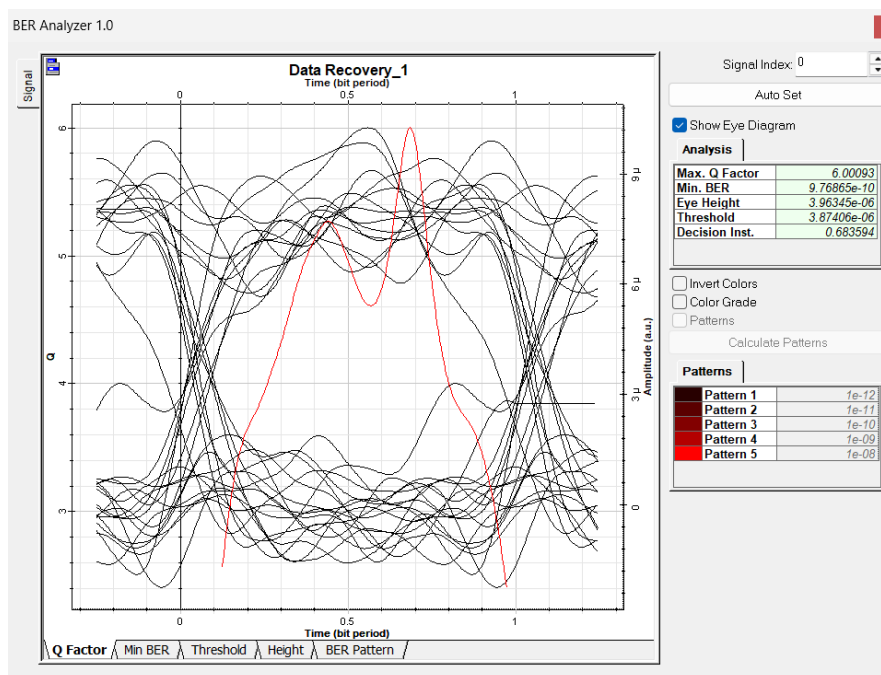


Figura 6 - Diagrama de Olho para um OpticalAttenuator de 40.5 dB

A potência recebida para esta condição é representada na Figura 7 com um valor de -24.588 dBm.

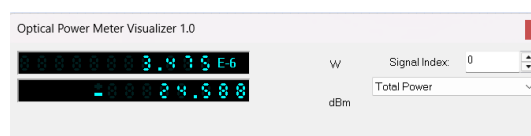


Figura 7 - Potência Recebida para um opticalAttenuator de 45 dB

Passo 4 – Analise agora o recetor APD. Repita o passo anterior para ganhos de 5, 10 e 15. Observe o impacto na sensibilidade e no diagrama de olho.

De forma a observar o desempenho do recetor APD para diferentes ganhos (5,10,15), foram definidos os seguintes parâmetros de forma a respeitar a condição do passo anterior que referia que o atenuador deve ter um fator Q máximo de 6.00 ± 0.05

- Ganho = 5:

Alterando o ganho para 5 e a atenuação para 50.7 dB, observa-se que o intervalo 5.95 ($6.00 - 0.05$) - 6.05 ($6.00 + 0.05$) foi respeitado, como se observa na Figura 9.

Parameter	Value
Cuda GPU	
Gain	5
ThermalNoise (W/Hz)	100e-024
LaserPower (dBm)	24
OpticalAttenuator (dB)	50.7

Figura 8 - Parâmetro de OpticalAttenuator alterado para 50.7 dB

E desta forma, pode concluir-se que o fator Q diminuiu de 483.769 ($c/\text{opticalAttenuator(dB)} = 20$) para um fator Q de 6.00795 ($c/\text{opticalAttenuator(dB)} = 50.7$).

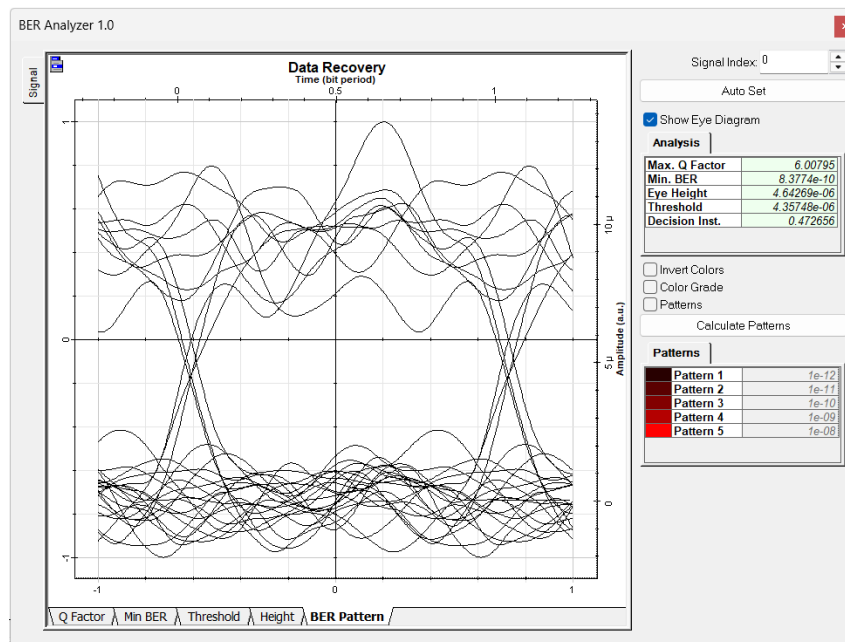


Figura 9 - Diagrama de Olho para um OpticalAttenuator de 50.7 dB

A potência recebida para esta condição é representada na Figura 10 com um valor de -31.746 dBm.

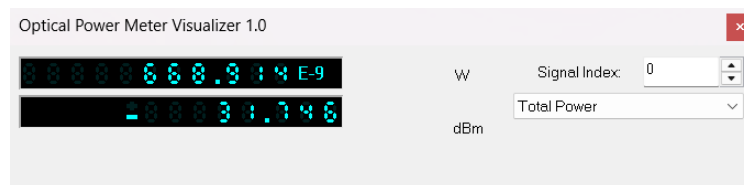


Figura 10 - Potência Recebida para um opticalAttenuator de 50.7 dB

- Ganho = 10:

Alterando o parâmetro do ganho para 10 e o parâmetro OpticalAttenuator para 51 dB, representados na Figura 11:

Parameter	Value
Cuda GPU	☐
Gain	10
ThermalNoise (W/Hz)	100e-024
LaserPower (dBm)	24
OpticalAttenuator (dB)	51

Figura 11 - Parâmetro Gain alterado para 10

Desta forma, podemos observar na Figura 12 que o Q factor aumentou ligeiramente em relação à simulação anterior com ganho 5 (de 6.00795 para 6.02262).

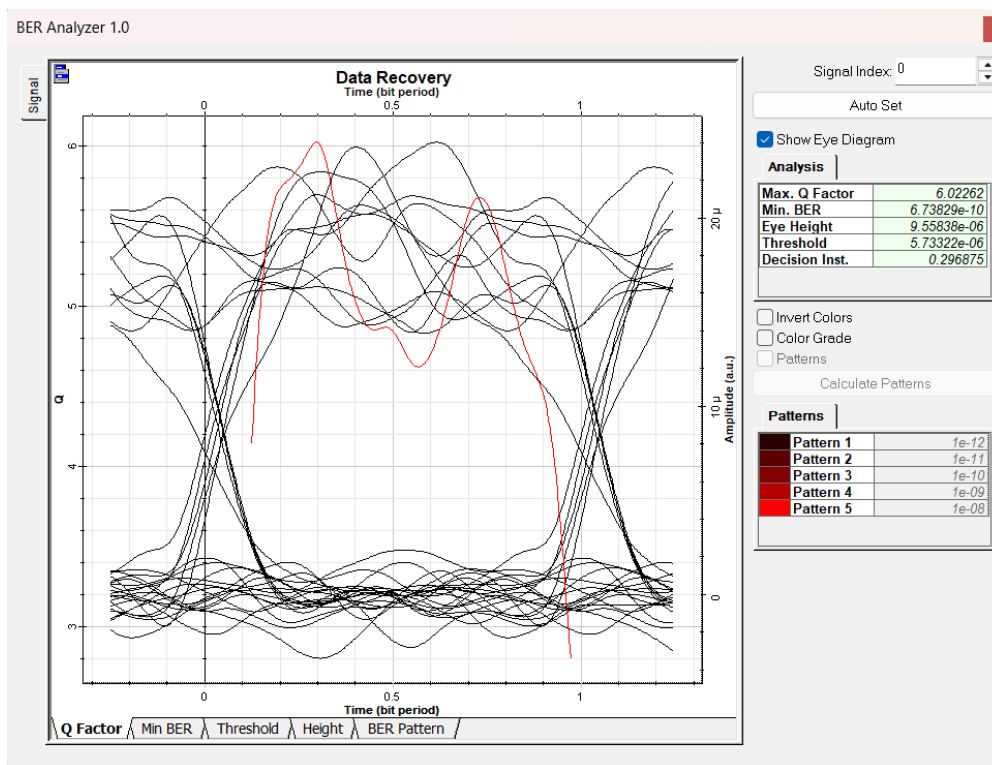


Figura 12 - Diagrama de Olho para um ganho de 10

A potência recebida para esta condição é representada na Figura 13 com um valor de -30.957 dBm.

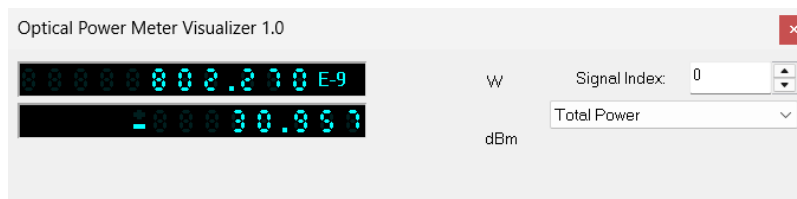


Figura 13 - Potência Recebida um ganho de 10

- Ganho = 15:

Alterando o parâmetro do ganho para 15 e mantendo o parâmetro OpticalAttenuator para 52 dB, representados na Figura 14:

Parameter	Value
Cuda GPU	
Gain	15
ThermalNoise (W/Hz)	100e-024
LaserPower (dBm)	24
OpticalAttenuator (dB)	52

Figura 14 - Parâmetro Gain alterado para 15

Desta forma, podemos observar na Figura 15 o desempenho do sistema.

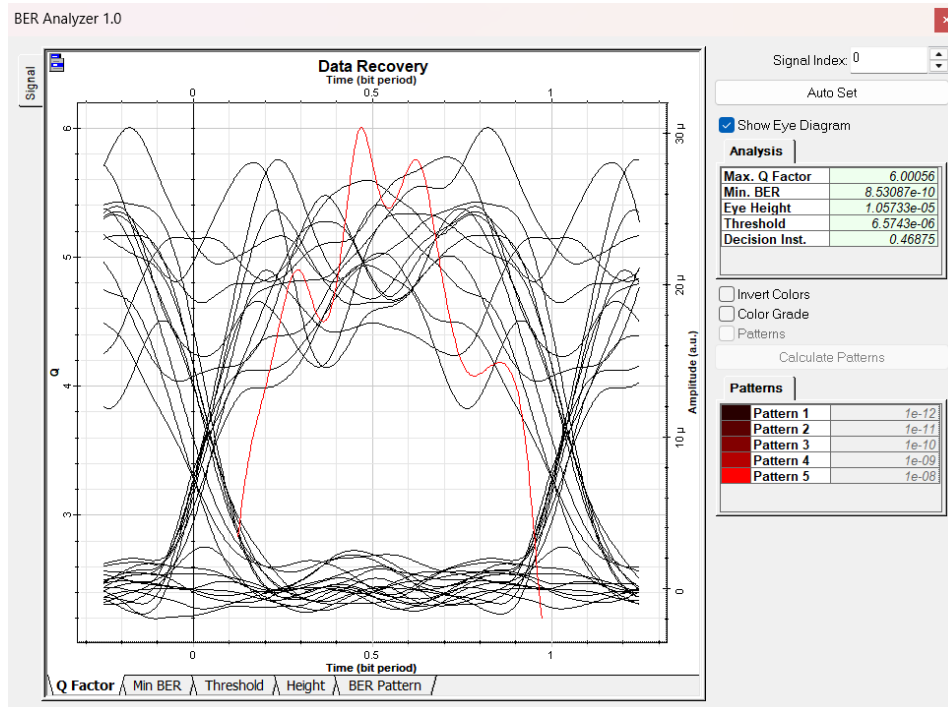


Figura 15 - Diagrama de Olho para um ganho de 15

A potência recebida para esta condição é representada na Figura 10 com um valor de -29.990 dBm.

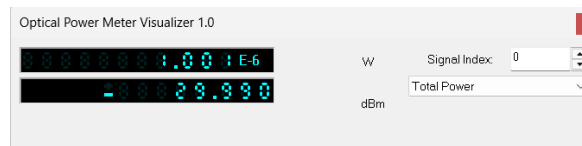


Figura 16 - Potência Recebida um ganho de 15

Passo 5 – Registre os resultados numa tabela e analise os mesmos:

Tabela 2 - Tabela de Resultados

Recetor	Ganho	Potência recebida(dBm) para Q = 6	BER	Diagrama de Olho
#1 PIN	-	-24.588	9.76865e-10	Aberto
#2 APD	5	-31.746	8.3774e-10	Aberto
#3 APD	10	-31.510	7.30469e-10	Aberto
#4 APD	15	-32.088	7.53754e-10	Aberto
#5 APD	20	-32.757	6.31085e-10	Aberto
#6 APD	25	-32.088	5.63506e-10	Aberto

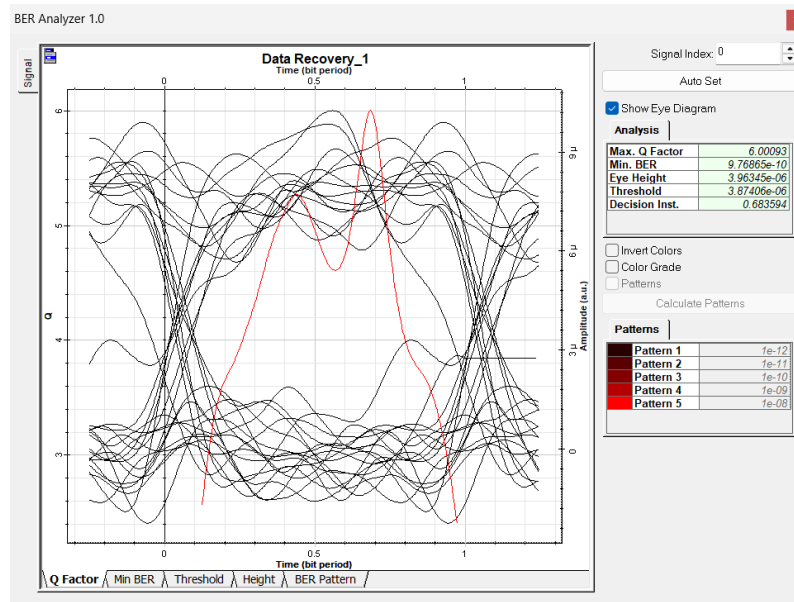


Figura 17 - #1 PIN

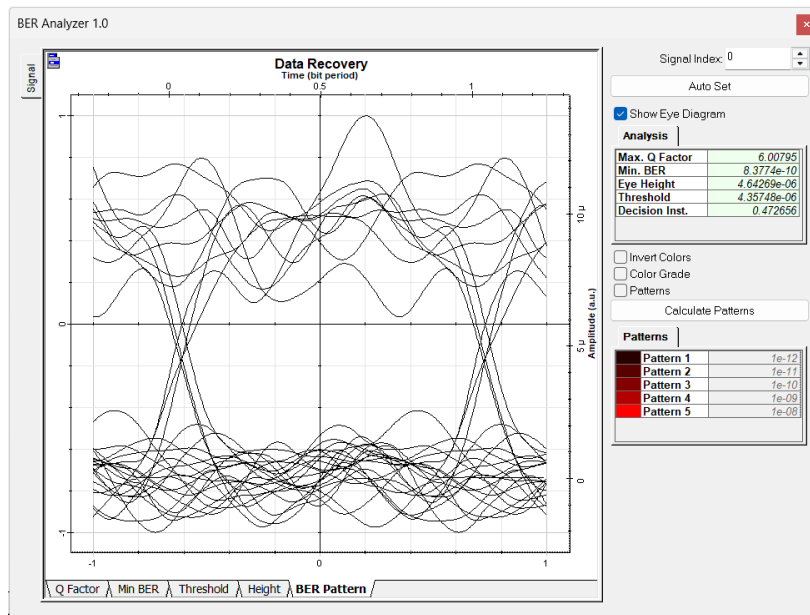


Figura 18 - #2 APD 5

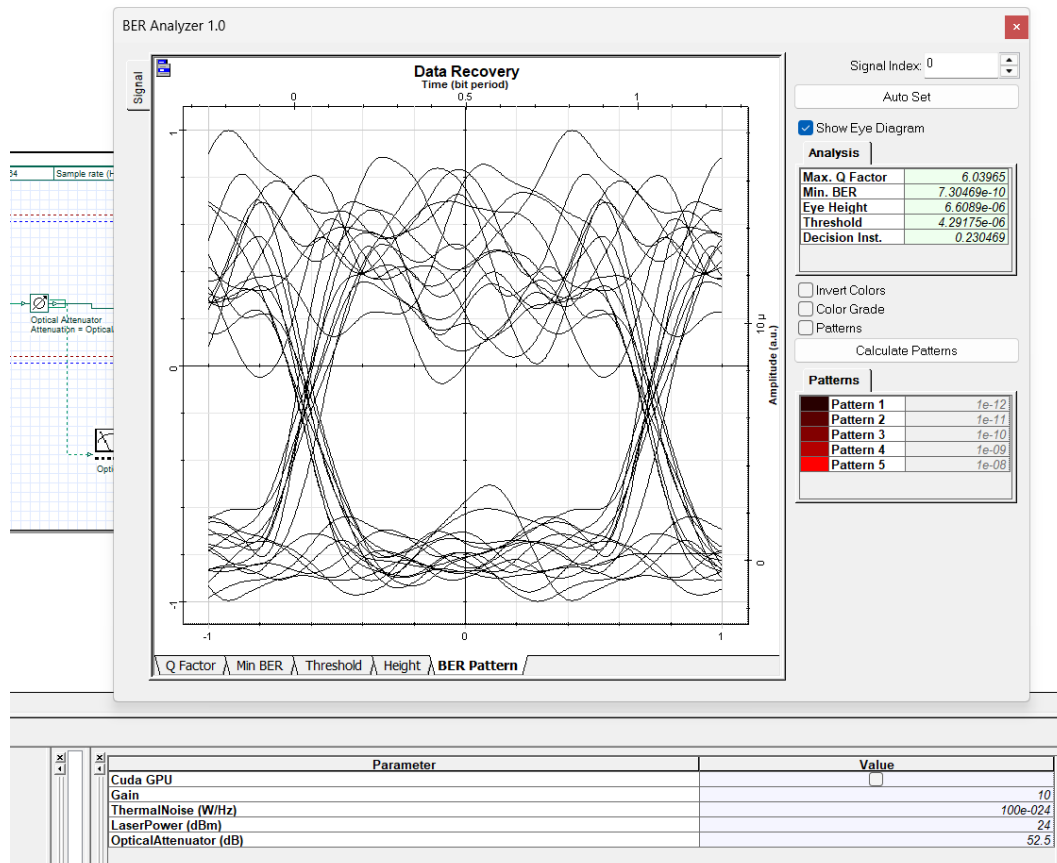


Figura 19 - #3 APD 10

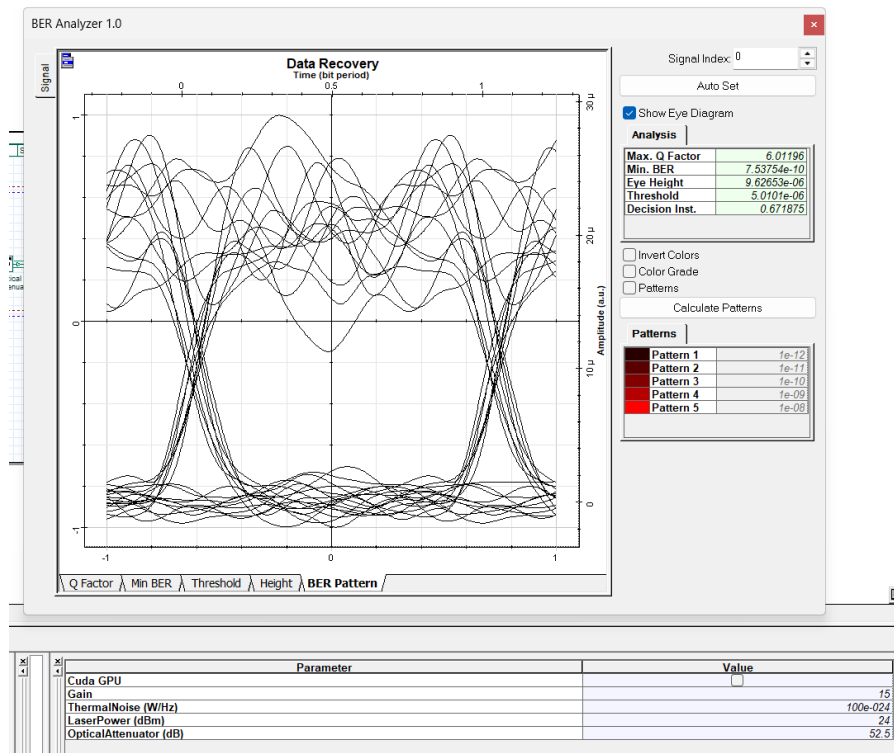


Figura 20 - #4 APD 15

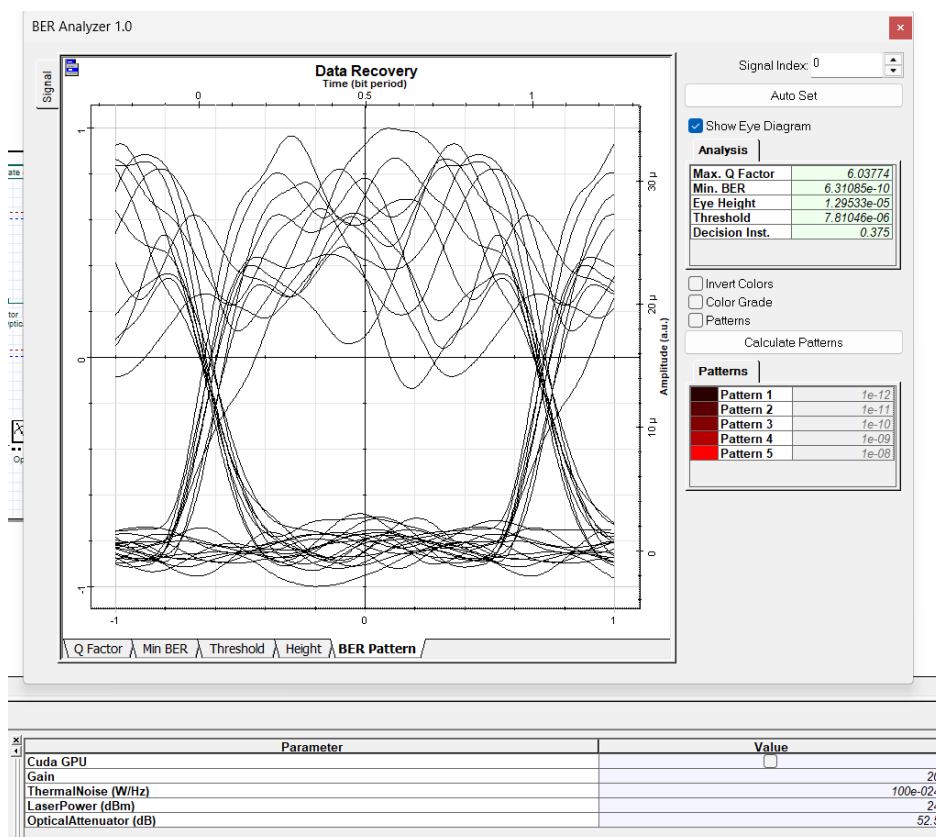


Figura 21 - #5 APD 20

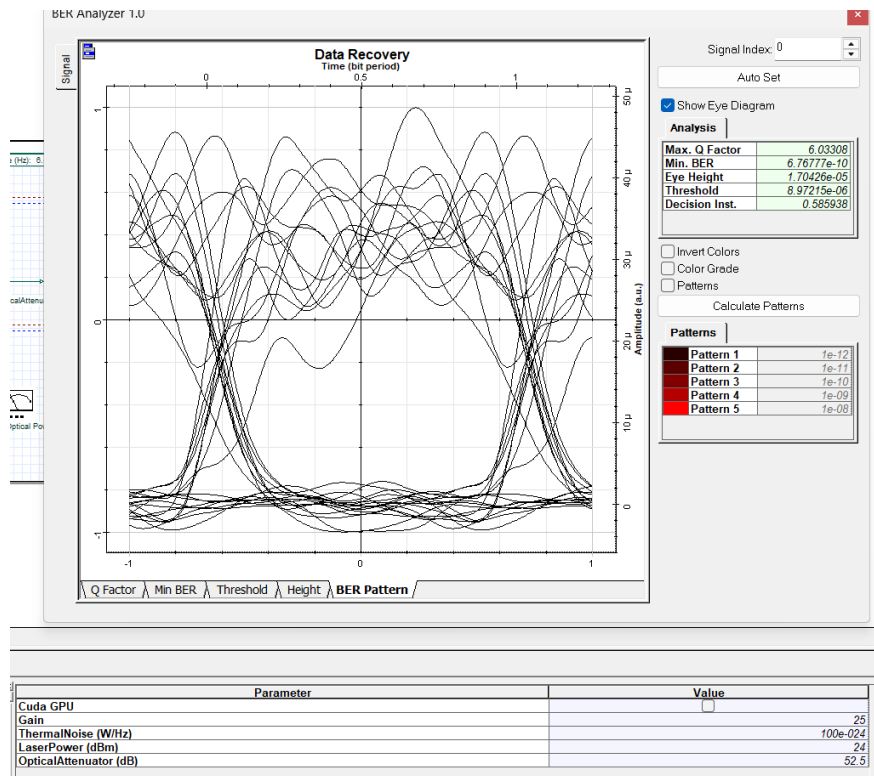


Figura 22 - #6 APD 25

6.1 Qual o impacto do ganho do APD na potência mínima recetora necessária?

- R.: À medida que o ganho do APD aumenta, a potência mínima recetora necessária para manter o fator $Q = 6$ diminui, ou seja, o sistema torna-se mais sensível e consegue detetar sinais mais fracos sem comprometer a qualidade do sinal.

6.2. Como se compara a sensibilidade do APD e do PIN?

- R.: O APD tem uma sensibilidade superior ao PIN. Isto observa-se pela menor potência recetora necessária para alcançar o mesmo fator Q (por exemplo, -31.7 dBm com APD vs. -24.6 dBm com PIN), o que mostra que o APD consegue operar com sinais mais fracos.

6.3. Qual o efeito do aumento do ganho no diagrama de olho?

- R.: O aumento do ganho melhora a abertura do diagrama de olho até certo ponto, pois o sinal é amplificado e o fator Q melhora ligeiramente. No entanto, ganhos excessivos podem aumentar o ruído, eventualmente

degradando o sinal. Neste caso, todos os diagramas ainda se mantêm abertos e estáveis até ganho 25.

6.4. Que conclusões tira sobre o compromisso entre sensibilidade e ruído de multiplicação nos APDs?

- R: Conclui-se que ao aumentar o ganho, melhora-se a sensibilidade (deteta-se sinais mais fracos), mas ao custo de maior ruído de multiplicação. Este ruído pode limitar o desempenho se o ganho for demasiado elevado. Portanto, é importante otimizar o ganho para maximizar a relação sinal-ruído.

6.5. Em que tipo de sistemas consideraria utilizar detetores APD, e porquê?

- R.: Consideraria usar detetores APD em sistemas de longa distância ou em situações onde o sinal chega muito fraco, como em redes de fibra ótica com muitos quilómetros ou com muitos componentes a introduzir perdas. Nestes casos, o ganho extra do APD ajuda a manter o sinal legível.